

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATA DE REUNIÕES

VASCONCELLOS BALDESIN, Guilherme¹

DIAS PEREIRA, Caio²

SEWAYBRICKER TODESCO, Antero³

Centro Universitário Hermínio Ometto – FHO, Araras – SP, Brasil

Resumo

O mercado de trabalho conta atualmente com parcerias entre diversas empresas. Um problema comum encontrado nessas organizações é a burocracia e dificuldade de produzir documentos, resultando assim em uma baixa produtividade. A falta de ferramentas intuitivas contribui para a baixa agilidade no mercado. Como solução apresentamos o desenvolvimento de ferramentas que facilitem esse trabalho. Essa pesquisa permitirá o desenvolvimento de uma plataforma web intuitiva para a criação de documentos.

Palavras chave: automação, plataforma web, produtividade

1 Introdução

1.1 Contextualização

Acordos ou contratos são documentos em que uma ou mais empresas utilizam como forma de documentar decisões para fins educacionais, jurídicas, entre outros. Dessa forma, nos dias de hoje as empresas estão cada vez mais conectadas com outras organizações. Estabelecer limites entre si através de documentos que focam no registro de discussões e decisões em uma reunião, assembleia, entre outros. Esse documento é denominado “ATA” que serve para estabelecer contratos entre ambas as partes que registram todo o processo de negócio enquanto as discutem.

A documentação de um contrato feito e assinado serve não apenas para segurança financeira como prova legal, como também uma forma de lembrar decisões discutidas anteriormente, tendo em vista que muitas reuniões precisam que suas informações sejam guardadas para consulta.

Por meio de contratos de prestação de serviços ou de carteira assinada, as empresas estão resultando na geração de diversos documentos que eventualmente acabam sobrecarregando os setores das empresas, afetando negativamente a produtividade do trabalhador.

O alto volume de documentos produzidos pelas empresas, a automação desses processos aumentará a produtividade como também para um ambiente de trabalho saudável.

¹ FHO|UNIARARAS. Guilherme Vasconcellos Baldesin, 2025, guivasbaldesin@alunos.fho.edu.br

² FHO|UNIARARAS. Caio Dias Pereira, 2025, caiodiaspereira@alunos.fho.br

³ FHO|UNIARARAS. Antero Sewaybricker Todesco, 2025, antero@fho.edu.br

1.2 Tema de Pesquisa

Desenvolvimento de um sistema de gerenciamento focado na automação e geração de documentos como ATA, contribuindo para o aumento da produtividade e segurança no ambiente empresarial.

1.3 Motivações e Justificativas

Toda vez que ocorre uma reunião sobre determinado assunto são discutidos diversos tipos de ideias e sugestões sobre o tema a ser implementado ou resolvido. Essas reuniões podem ser rápidas, ou demoradas dependendo do assunto a ser discutido. Tendo em conta essas informações, muitas informações são perdidas caso sejam anotadas de forma manual e inseridas em uma ATA. O processo de inserção das informações será automatizado, consequentemente a produtividade irá aumentar.

Considerando estes fatores, o trabalho tem como justificativa o desenvolvimento de uma ferramenta para automatizar a inserção de dados para criação de documentos a fim de otimizar o tempo dos responsáveis pela criação de documentos, resultando em maior disponibilidade de recursos para outras atividades como confiabilidade, validação e segurança reduzindo assim a burocracia e tornando o ambiente de trabalho mais saudável.

A motivação é a alta burocracia para aprovar os documentos bem como para fazê-los tendo em vista que a ferramenta abordada abaixo não é intuitiva para uma parcela significativa do público.

1.4 Objetivos

Objetivo geral: Desenvolver um Sistema gerenciamento de documentos “ATA de Reunião” que automatize os processos de geração de arquivos a fim **de aumentar a produtividade e eficiência.**

Objetivos específicos:

- Pesquisa bibliográfica sobre os assuntos para a geração de ATA
- Levantar Requisitos para geração de ATA
- Desenvolver Sistema *Web*
- Validação e refinamento do Sistema *Web*
- Coletar resultados obtidos

2 Revisão Bibliográfica

2.1 Fundamentação Teórica e Técnica

Um documento no que se refere às decisões é chamado de “ATA”. É um relatório oficial de tudo o que foi discutido em determinada reunião, que busca igualar o acesso às decisões e assuntos discutidos. O relatório é responsável por registrar, formalizar, e divulgar as resoluções aplicadas nas reuniões (E-DOU, 2024). Um documento de maneira em geral é qualquer informação alocada de maneira material ou digital, apto para pesquisa, estudo, prova, de modo que comprove fatos, formas de vida, épocas (TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-PR, 2025). A prática de cadastrar informações em um banco de dados ou *software* para posteriormente realizar consultas ou utilização é chamada de registro. Uma definição comum é o processo de inserção de dados no formato digital. No cenário da internet, o registro está presente desde a criação de contas em redes sociais até consulta de produtos online ou informações do governo (NETACADEMY EXPEITEMT, 2024). O registro de informações com autenticidade do conteúdo de uma reunião é denominado ATA de Reunião. Os tópicos dos registros podem ser usados como valor administrativo (IRTDPJ BRASIL, 2018).

Uma das coisas que pode levar um colaborador a realizar um esquema fraudulento é a baixa fiscalização. Sendo assim, o colaborador vê uma chance de conseguir seus próprios interesses à custa da organização levando em conta que o mesmo possa pensar que suas ações não serão descobertas pela empresa (REDAÇÃO LEC, 2020). Dentro das empresas diversos colaboradores são responsáveis por uma alta carga de trabalho burocrático destinado pelos gestores. Os empregados desejam uma maneira de automatizar essas tarefas, resultando no foco para tarefas de maior importância para a organização promovendo o desenvolvimento do colaborador (SAP CONCUR, 2023). A automatização de processos faz as etapas serem realizadas de forma automática. Como solução, o tempo gasto no deslocamento de informações de um colaborador para o outro é eliminado (FAGUNDES; BOSSLE, 2002).

Um *software* é um conjunto de instruções que comunica ao computador como exercer atividades. É pelo sistema que o usuário pode interagir com o dispositivo sem ter o conhecimento de como o *hardware* opera e se inter-relacionam, facilitando acessar novas funcionalidades que não seriam possíveis sem ele. (LENOVO, 2025). Um *Software* de Gerenciamento de Documentos concede velocidade na pesquisa, ordenamento e distribuição de documentos, assegurando segurança, eficiência e produtividade (SELBETTI TECNOLOGIA S.A., 2022).

Segundo NOLETO (2021), uma plataforma *web* é quando um produto é realizado de maneira direta no *browser* (navegador), não havendo necessidade de instalação na máquina pessoal do cliente. Um exemplo de definição é um conjunto de coisas que pode ser alocado e processado em um servidor terceiro. A plataforma *web* precisa estar hospedada em um servidor *web*, possibilitando ao usuário solicitações como protocolos e métodos como *https* retornando a resposta do mesmo. Logo o servidor tem como obrigação de receber a solicitação do usuário e retornar uma resposta para a plataforma. Alguns exemplos de respostas são: imagens, documentos, entre outros. Uma plataforma *web* tem como base componentes. Um deles em específico é o protocolo *HTTP*, que tem

como foco determinar qual o padrão que a solicitação se comunica com o servidor (NOLETO, 2021).

A engenharia de *software* é uma disciplina de engenharia que se preocupa com a produção de *softwares*. Através dela conseguimos fazer a especificação dos requisitos, desenvolver o sistema, testar e acompanhar sua evolução (SOMMERVILLE, 2011).

2.2 Trabalhos Relacionados

2.2.1 DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB PARA GESTÃO FINANCEIRA

O produto refere-se neste trabalho a criação de um sistema *web* com finalidade de auxiliar as pessoas na gestão financeira. O foco da metodologia teve como base o padrão *MVC* junto com o *framework Laravel* focando na facilidade da manutenção do produto tendo em vista a organização do mesmo. Além disso, na parte do *back-end* foi utilizado *PHP* e *MySQL* para conexão e armazenamento dos dados, respectivamente, por se tratar de duas tecnologias gratuitas e comunidades ativas. Como resultado obtido o produto final foi apresentado como uma solução para ajudar indivíduos e seus familiares a ter recomposição e mais disciplina financeira (LIMA; SILVA; NUNES, 2023).

2.2.2 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Para esse projeto de TCC, o objetivo foi uma plataforma *web* para otimizar os processos rotineiros como forma do tempo ser focado nas tarefas mais importantes. A metodologia teve como foco o modelo iterativo, em que a cada ciclo, era revisado todas as fases. Além disso, alguns exemplos de tecnologias utilizadas nesse projeto foram o *framework Bootstrap*, *JavaScript*, *HTML5*, *CSS*, *MySQL*. Os resultados alcançados no término desse projeto foram os módulos de produtos, clientes, contratos, alugueis e fretes (NUMERIANO; SILVA; PERUCCI, 2020).

2.2.3 DESENVOLVIMENTO PLATAFORMA WEB PARA FREELANCERS

O foco neste projeto foi baseado na concordância entre os *freelancers* e empresas ou pessoas físicas devido ao aumento do número de procura de profissionais especializados. Durante a realização desse projeto, a metodologia abordada foi baseada no modelo cliente servidor. Para o desenvolvimento desse sistema, algumas tecnologias utilizadas foram *HTML*, *CSS*, *JavaScript*, *Astah*, *Trello*, *GitHub*, *React*. Os resultados alcançados foram obtidos por meio de tecnologias que facilitam a usabilidade como o *React*.

2.2.4 Softwares - Word Microsoft 365 (Mala direta)

O *software* possui o recurso (mala direta), responsável pela criação de uma parcela de documentos que o usuário consegue personalizar e enviar para cada destinatário. O recurso possui campos que o usuário consegue preencher com nomes, base de dados, lista. Os campos de mesclagem são os espaços onde o *Word* deve incluir as informações (MICROSOFT, 2025).

3 Metodologia

Etapas do projeto: (1) Análise e levantamento de requisitos, (2) Planejamento, (3) Implementação, (4) Verificação, (5)Validação, (6) Implantação. A cada ciclo da entrega, essas fases são realizadas.

3.1 Materiais

Ferramenta / Tecnologia	Finalidade
MySQL 8.2.4	Modelagem do Banco de Dados
Astah Student 10.0.0	Modelagem UML (Unified Modeling Language)
PHP 8.2.4	Linguagem de programação web orientada à objetos
Visual Studio Code 1.97.2	Editor de código
Bootstrap 5.3.3	Framework CSS utilizado para auxiliar no desenvolvimento da interface da aplicação web (front-end)
JavaScript (JS)	Linguagem de Programação utilizada no front-end
Git 2.49.0	Versionamento de código
GitHub	Plataforma de hospedagem de código, que possui integração com o Git
CSS	Ferramenta responsável por estilizar páginas web
jQuery 3.7.1	Biblioteca responsável por simplificar JavaScript
Ajax	Técnicas que permitem que o sistema web seja mais interativo
Canva web	Ferramenta que facilita o desenvolvimento de diagramas, imagens, apresentações
XAMPP 8.2.4-0	Pacote de software livre responsável por facilitar instalação de servidor local
Model View Controller (MVC)	Padrão de arquitetura de software que foca na divisão de responsabilidades
Stack Overflow	Website com foco em consultas no desenvolvimento

Scrum	Metodologia Ágil de Desenvolvimento focado em pequenas entregas, sprints
-------	--

3.1.1 Front-end

Para a interface de usuário, será utilizado *HTML5* (*Hypertext Markup Language*) para estruturar as páginas da *web* acompanhado de *CSS* (*Cascading Style Sheets*) junto com o *framework Bootstrap* para auxiliar no desenvolvimento de estilos. Também será usado *javascript* tanto para interações com o usuário junto com a biblioteca *jQuery* e o conjunto de técnicas *Ajax*.

3.1.2 Back-end

Durante a etapa de desenvolvimento do *Back-end*, a linguagem de programação será *PHP* (*PHP: Hypertext Preprocessor*) que possui suporte orientado a objetos, além de ser *open source* facilitando assim o aprendizado e a manutenção junto com compatibilidade com diversos navegadores e servidores. Já o Banco de Dados relacional escolhido foi o *MySQL* por ter uma comunidade fortemente ativa fora ser gratuito e de fácil aprendizado.

3.1.3 Ajax

Ajax é um conjunto de ferramentas para aplicações *web* responsáveis por enviar e receber dados em segundo plano. Isso faz com que apenas partes específicas da página sejam atualizadas. Esse conjunto de tecnologias são *JavaScript* e *XML* assíncronos. Esse conjunto tem como objetivo resultar na interação do usuário de forma mais responsiva (AMAZON WEB SERVICES, 2025).

3.1.4 jQuery 3.7.1

A biblioteca *jQuery* foi desenvolvida para facilitar o desenvolvimento *web* com *JavaScript*. Essa ferramenta contém recursos que diminuem o tempo de programação por meio de manipulação de eventos, *Ajax*, animações (OPENJS FOUNDATION, 2025).

3.1.5 XAMPP 8.2.4-0

A ferramenta “*XAMPP*” é um conjunto de tecnologias de código aberto que facilita a criação de um servidor *web* local junto com o desenvolvimento *web*. A ferramenta faz parte de um projeto sem fins lucrativos com uma forte comunidade. A ferramenta conta com *PHP*, *MySql* e *Perl*, ideal para programação de sistemas online (APACHE FRIENDS, 2025).

3.1.6 Git 2.49.0

A ferramenta *GIT* (2025). é um sistema de controle de versão utilizado em projetos com foco em rapidez e eficiência. Além da curva de aprendizado ser baixa, a ferramenta tem rápido desempenho. Ideal para múltiplos fluxos de trabalho.

3.1.7 *GitHub*

A plataforma *GitHub* (2025) é um sistema completo de publicação de projetos de forma segura para desenvolvedores. O ambiente é responsável por armazenar os projetos. O sistema possui sistemas de carreiras além de ter forte impacto social.

3.1.8 *Canva Web*

Plataforma *web* de *designer* visual lançada em 2013, aberta para todo o público. Possui ferramentas mais simples para a maior parcela do público, mas também para casos mais específicos como desenvolvimento de sistemas incluindo ferramentas para diagramas e *wireframes* (Canva, 2025).

3.1.9 *PHP 8.2.4*

Linguagem criada para facilitar desenvolvimento de aplicações *web*. Desempenha características como flexibilidade, rapidez e alto entendimento, ideal para *web* pois suporta diversos tipos de banco de dados (O GRUPO PHP, 2025).

3.1.10 *Javascript*

A linguagem é leve, conhecida por ser de *scripts* para páginas *web*, contudo também é usada em ambientes que não possuem *browser*, como *node.js*, *Apache*. Essa tecnologia é fundamentada em protótipos, dinâmica e multi-paradigma (MOZILLA FOUNDATION, 2025).

3.1.11 *CSS*

A linguagem de estilo “CSS” é útil para desenvolver a apresentação de qualquer documento em *html*. Essa apresentação são os elementos mostrados na tela, além disso, a linguagem foi padronizada em navegadores *web* com base nas especificações da W3C.

3.1.12 *Astah UML 10.0.0*

Astah UML é uma ferramenta focada notadamente na criação de diagramas *UML* (*Unified Modeling Language*) ideal para o processo de desenvolvimento que possui diversos recursos necessários para o desenvolvimento. A ferramenta é descomplicada de aprender e usar (ASTAH, 2024).

3.1.13 *Visual Studio Code (VS CODE) 1.97.2*

Essa ferramenta contém um editor de código-fonte fortemente rápido e leve, eficiente para o uso diário. O sistema ajuda o usuário por meio de realces de sintaxes, colchetes *snippets*. A plataforma suporta diversos idiomas (MICROSOFT, 2025).

3.1.14 *Stack Overflow*

A plataforma gratuita *Stack Overflow* tem o foco de pessoas com interesses em comuns como tecnologia, programação e desenvolvimento podem fazer perguntas e obter respostas, além disso, as melhores respostas são destacadas e analisadas pela comunidade (STACK EXCHANGE INC, 2024).

3.1.15 *Bootstrap 5.3.3*

Um conjunto de ferramentas, extensivo e completo de recursos para *front-end*. Construído em arquitetura modular, possibilita o uso de qualquer componente desejável (BOOTSTRAP TEAM, 2025).

3.1.16 Arquitetura *MVC*

A arquitetura MVC (*Model-View-Controller*) tem como proposta a separação do *Front-End*, *Back-End* e regras de negócio em três camadas distintas do *software* (SOUZA, 2023).

3.1.17 *Scrum*

A estrutura de gerenciamento ágil dos projetos (*Scrum*) auxiliam as equipes de desenvolvimento no que se refere há resolver problemas levando em conta a experiência em relação à conclusão ou reprovação, além de permitir o gerenciamento de horas para realizar tal atividade (DRUMOND, 2024).

3.1.18 MySQL 8.2.4

O sistema de gerenciamento de banco de dados(SGBD) relacional *MySQL* tem como base a linguagem *SQL* que é responsável por ler, adicionar, alterar e remover os dados, além de ser de código aberto, este SGBD é capaz de ter boa performance, confiabilidade e facilidade ao usar (ORACLE, 2024).

3.2.1 Métodos e Base de Informações

Os trabalhos acadêmicos estudados, as revistas e os sistemas já em uso foram a base das informações coletadas na pesquisa.

O levantamento de requisitos para o Sistema de Gerenciamento de Documentos ATA foi baseado na similaridade dos trabalhos relacionados e plataformas similares, buscando não apenas o comum de modo geral, mas também o que poderia ser melhorado. Com base nos sistemas estudados e avaliados, foram gerados requisitos do sistema que foram usados posteriormente para gerar os *backlogs* do produto que engloba as ligações dos *users stories* do cliente.

3.2.2 Ciclo de Vida do sistema

O planejamento desde o desenvolvimento até a entrega final será realizada pelo ciclo iterativo junto com a metodologia ágil *Scrum*. A técnica de *user stories* será outra abordagem para obter outros requisitos a cada *Sprint*.

3.2.3 Análise

Ao finalizar o levantamento de requisitos, ocorre a fase de análise, com foco em separar requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio. Consequentemente, ao finalizar as separações, ocorre o desenvolvimento do Diagrama de caso-de-uso, refinamento das classes, e a finalização dessa fase por meio do Diagrama Entidade Relacionamento (DER).

3.2.4 Planejamento

Com finalidade de que o sistema seja construído, é necessário os diagramas das funções alcançadas na análise. Para esse propósito os detalhes dos diagramas obtidos são de suma importância para o decorrer do desenvolvimento do projeto, visto que esses detalhes precisam atender a necessidade do projeto. Alguns exemplos são linguagens de programação, tipos de *framework* e banco de dados.

3.2.5 Implementação

Durante essa fase, o foco principal será o *back-end*, iniciando com o banco de dados e logo em seguida serão feitos testes com *api* para validação do que será utilizado. Ao finalizar o banco de dados, o foco será o *front-end* voltado para usabilidade. Durante o desenvolvimento do *front-end*, ocorrerá correções de *bugs* e soluções de problemas inesperados.

3.2.6 Verificação

Para a verificação do sistema serão usadas *Users Stories* com simulações no sistema. O objetivo do teste será verificar se a saída do S.I esperada em decorrência da entrada do usuário, levando em conta a integração do *front-end* (lado do usuário) com o *back-end* (lado do servidor) utilizando o banco de dados.

3.2.7 Validação

A validação do sistema será efetuado pelo usuário final utilizando questionários como forma de *feedback*.

4 Resultados *sem resultados*

Esta seção é obrigatória apenas para quem já possui resultados a serem informados e discutidos. Por exemplo, se um protótipo funcional do sistema já foi construído, pode-se aqui discutir quais funcionalidades já estão operacionais, incluindo *screenshots* de algumas telas.

5 Considerações Finais

O projeto continua em desenvolvimento com o objetivo de automatizar os processos de geração de arquivos. Sobre os resultados alcançados, finalizamos a introdução, referência bibliográfica, motivação e justificativa, trabalhos relacionados, metodologia. As informações coletadas dos resultados foram necessárias para entender a causa do problema, do porquê sistemas de automação de documentos não são usados por públicos diversos. Essa falha desses utilitários auxiliaram na tomada de decisão do que deverá ser melhorado. A justificativa é o desenvolvimento de um sistema *web* que automatiza a inserção de dados e criação de documentos que diminuem a sobrecarga no trabalho. Na parte de contribuições técnicas, a metodologia se tornou eficaz para minimizar o tempo desperdiçado, pois todas as etapas e tecnologias escolhidas foram analisadas. A arquitetura utilizada (MVC) contribuirá para a separação das responsabilidades da aplicação e legibilidade do código. As tecnologias que serão utilizadas irão contribuir para aprendizado no desenvolvimento *web* e entendimento da automação tendo conhecimento nas tecnologias mais utilizadas. Algumas lições

aprendidas foram documentar todas as informações pesquisadas em cada etapa e coletar trabalhos relacionados enumerando em uma lista, não coletar informações sem ter tópicos bem definidos. Algumas ideias de continuação são: implementação de criptografia e desenvolver versão *web app*.

Referências Bibliográficas

AMAZON WEB SERVICES. **O que é AJAX?** Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/ajax/>. Acesso em: 18 mar. 2025.

APACHE FRIENDS. **XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl**. Disponível em: https://www.apachefriends.org/pt_br/index.html. Acesso em: 07 mar. 2025.

ASTAH. ChangeVision, Inc.. **A melhor ferramenta de diagramação UML disponível**. 2024. Disponível em: <https://astah.net/products/astah-uml/>. Acesso em: 16 mar. 2025.

BOOTSTRAP TEAM. **Build fast, responsive sites with Bootstrap**. Disponível em: <https://getbootstrap.com/>. Acesso em: 12 fev. 2025.

CANVA. **O poder do design ao seu alcance**. Disponível em: https://www.canva.com/pt_br/. Acesso em: 10 mar. 2025.

DRUMOND, Claire. **O que é scrum e como começar: guia do scrum**: o que é, como funciona e como começar. Guia do Scrum: o que é, como funciona e como começar. Disponível em: <https://www.atlassian.com/br/agile/scrum>. Acesso em: 05 nov. 2024.

E-DOU (Brasil). Diário Oficial da União. **Ata de Reunião —Tudo o que você precisa saber: o que é uma ata de reunião?**. O que é uma ata de reunião?. 2024. Disponível em: <https://e-dou.com.br/ata-de-reuniao-e-dou/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20uma%20ata,de%20resolu%C3%A7%C3%B5es%20aplicadas%20em%20reuni%C3%B5es>. Acesso em: 18 out. 2024.

FAGUNDES; BOSSLE, Vinícius. **Automação de processos de recursos humanos nas instituições de ensino superior**. 2002. 54 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciências da Computação, Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 2002. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/183906>. Acesso em: 3 nov. 2024.

GIT. **--distributed-even-if-your-workflow-isnt**. Disponível em: <https://git-scm.com/>. Acesso em: 03 mar. 2025.

GITHUB. **Build and ship software on a single, collaborative platform**. Disponível em: <https://github.com/>. Acesso em: 15 mar. 2025.

IRTDPJ BRASIL. **Cuidados que devem ser tomados ao redigir uma ata de reunião**. 2018. Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil. Disponível em: <https://irtdpjbrasil.org.br/cuidados-que-devem-ser-tomados-ao-redigir-uma-ata-de-reuniao>. Acesso em: 15 mar. 2025.

LENOVO. **O que é um software?** Disponível em: <https://www.lenovo.com/br/pt/glossary/what-is-software/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srltid=AfmBOoq8iXDF7dqhrNAhuUmaNHCxeNYkalx6s6vWwTmQ7xZK2luB1fVG>. Acesso em: 16 abr. 2025.

LIMA, Gabriel Augusto Vaz de; SILVA, Lucas Delfini Ribeiro da. **Desenvolvimento de plataforma web para gestão financeira**. 2023. 24 f. TCC (Graduação) - Curso de Sistemas de Informação (Bacharelado), Centro Universitário Hermínio Ometto, Araras, 2024. Disponível em: <https://courseware.fho.edu.br/repositorio-publico/eyJpdil6ImEvVIZGRFpsSHNzcXRQcTBuSi9IZHc9PSIsInZh>

bHVIljoiUIN1R1k1ZDRkUmJmbHhmNUJmOGFtUT09liwibWFJljoINzg1OGU4OWJIOGYwZmQ2MGZkNGZmMGZhNDdmMmY2YzhkNjQyMzQxNWE5NWU5MjQ1MzdIOTVIMTljNjE4Y2U4NSIsInRhZyI6liJ9?search=%20Lucas%20Delfini%20Ribeiro. Acesso em: 06 mar. 2025.

MICROSOFT. **Visual Studio Code**. Disponível em: <https://code.visualstudio.com/>. Acesso em: 09 fev. 2025.

MICROSOFT. **Microsoft 365**. Versão 2411. [S. l.: s. n.]. Disponível em: <https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365>. Acesso em: 18 mar. 2025.

MOZILLA FOUNDATION. **JavaScript**. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>. Acesso em: 01 mar. 2025.

NETACADEMY EXPERTEMT. **O que é um software?** 2024. Disponível em: <https://expertemti.com.br/glossario/o-que-e-registro/>. Acesso em: 11 mar. 2025.

NOLETO, Cairo. **Aplicações web: entenda o que são e como funcionam**. 2021. Disponível em: <https://blog.betrybe.com/desenvolvimento-web/aplicacoes-web/>. Acesso em: 16 mar 2025.

NUMERIANO, Douglas Rodrigues; SILVA, Elder Samuel da; PERUCCI, Camilo Cesar. **Desenvolvimento de sistema para gestão de locação de equipamentos**. 2020. 21 f. TCC (Doutorado) - Curso de Sistemas de Informação (Bacharelado), Centro Universitário Hermínio Ometto, Araras, 2024. Disponível em: <https://courseware.fho.edu.br/repositorio-publico/eyJpdil6ljhOSkVtdjFjVHZmUTHiaEVKQlp6Qmc9PSIsInZhbHVIljoiUXhlV95c3R6UHNYbCtLbCtVNGFyZz09liwibWFJljoIZDhlYWYyNTZjYjMyYzYxZjAzYjNiOGQyNTY1OGJjNTI5ZGU3NGJkMzg1OTM3MjRmN2U0YzgxMDQ0ODdkN2FjNyIsInRhZyI6liJ9?search=Douglas%20Rodrigues>. Acesso em: 01 mar. 2025.

O GRUPO PHP. **PHP**. Disponível em: <https://www.php.net/>. Acesso em: 12 mar. 2025.

OPENJS FOUNDATION. **JQuery**. Disponível em: <https://jquery.com/>. Acesso em: 10 fev. 2025.

ORACLE. **Sobre o MySQL**. 2024. Disponível em: <https://www.mysql.com/about/>. Acesso em: 23 out. 2024.

REDAÇÃO LEC. Lec Educação e Pesquisa Ltda. **Saiba o que são e como lidar com as fraudes corporativas!** 2020. Disponível em: <https://lec.com.br/fraudes-corporativas/>. Acesso em: 27 out. 2024.

SAP CONCUR. Concur Technologies, Inc.. **8 benefícios da automação de processos na empresa**. 2023. Disponível em: <https://www.concur.com.br/blog/article/8-beneficios-da-automacao-de-processos-na-empresa>. Acesso em: 20 out. 2024.

SELBETTI TECNOLOGIA S.A.. **Sistema de gestão de documentos: tudo o que você precisa saber**. 2022. Disponível em: <https://selbetti.com.br/blog/sistema-de-gestao-de-documentos-tudo-o-que-voce-precisa-saber/>. Acesso em: 14 fev. 2025.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software . 9. ed. São Paulo: Pearson Education, 2011. 521 p.

SOUZA, Ângelo. **Arquitetura MVC: Entendendo o Modelo-Visão-Controlador**. 2023. Disponível em: <https://www.dio.me/articles/arquitetura-mvc-entendendo-o-modelo-visao-controlador>. Acesso em: 16 mar. 2025.

STACK EXCHANGE INC. **Stack overflow**. 2024. Disponível em: <https://stackoverflow.co/>. Acesso em: 16 mar. 2025.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-PR. **Conceitos e Princípios**: documento. Documento. Disponível em: <https://www.tre-pr.jus.br/institucional/gestao-documental/conceitos-e-principios>. Acesso em: 20 fev. 2025.



FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

Sistemas de Informação / 2025